

第九章 外排序

1. 置换选择排序的核心思想是利用堆对数据进行处理。每输出一个值，就从缓冲区中读入下一个数。如果堆的大小是 M ，一个顺串的最小长度就是 M 个记录，至少原来在堆中的那些记录将成为顺串的一部分。最好的情况下，例如输入已经被排序，有可能一次就把整个文件生成为一个顺串。

(1) 现在给出一组输入关键字(17, 2, 20, 40, 10, 19, 8, 13, 11, 25, 21, 7)，假设堆的大小是 5 且起始为空，请写出得到的初始顺串和最后堆的状态。排序时较小的元素在前。

(2) 置换选择排序一定要用堆来实现吗？请任意给出一个不同的实现，用上面的输入和设定比较一下两者的差异。

2. 现在有 9 个长度不同的的顺串，其长度分别为 17, 40, 16, 55, 25, 11, 6, 21, 41。请用二路归并的方法对其进行归并。

(1) 构造最佳归并树。

(2) 根据最佳归并树计算每一趟和总的读记录次数。

3. 假设一个记录长为 32 个字节，一个块长 1024 个字节（每个块有 32 个记录），工作内存是 1MB（还有用于 I/O 缓冲区、程序变量等的其他存储空间）。使用置换选择和多路归并，其中归并算法只允许扫描两遍。考虑平均情况，预计能得到的文件最长为多少？并解释这个结果是怎样计算出来的。